

بررسی علت طولانی بودن و چرخش معکوس شبانه‌روز در سیاره زهره

دکتر راهوار

آریانا سیف‌اللهی 402100837 – نرگس صفری 402100872

سیاره زهره یکی از عجیب‌ترین سیارات منظومه شمسی است. این سیاره نه تنها شبانه‌روزی بسیار طولانی دارد (حدود ۲۴۳ روز زمینی)، بلکه در خلاف جهت چرخش بیشتر سیارات از جمله زمین می‌چرخد (چرخش رجعی یا retrograde). این ویژگی‌ها نتیجه‌ی ترکیبی از فرایندهای دینامیکی، برخوردهای اولیه و اثرات شدید جزرومدی هستند. در این متن، مهم‌ترین نظریه‌ها و شواهد مرتبط بررسی می‌شوند.

۱. واقعیت‌های رصدی پایه

- دوره چرخش محوری ≈ 243 روز زمینی
- دوره مداری به دور خورشید ≈ 225 روز زمینی
- جهت چرخش: رجعی (از شرق به غرب، برخلاف زمین)
- میل محوری: بسیار کوچک (تقریباً وارونه نسبت به جهت مرجع)

این ترکیب باعث می‌شود یک «روز خورشیدی» زهره (طلوع تا طلوع) حتی از دوره چرخش محوری‌اش هم پیچیده‌تر باشد.

۲. برخوردهای عظیم در آغاز منظومه شمسی

یکی از نظریه‌های کلاسیک می‌گوید زهره در دوران اولیه شکل‌گیری سیارات، برخوردهای عظیم (Giant Impacts) را تجربه کرده است.

- برخورد با یک جرم بزرگ می‌تواند گشتاور زاویه‌ای سیاره را به شدت تغییر دهد.
- یک یا چند برخورد نامتقارن می‌توانند سرعت چرخش را کم کرده یا حتی جهت آن را معکوس کنند.
- شبیه‌سازی‌ها نشان می‌دهند چنین برخوردهایی برای سیارات سنگی محتمل بوده است.

این نظریه توضیح خوبی برای «معکوس شدن جهت چرخش» می‌دهد، اما به‌تنهایی برای پایداری ماندن این وضعیت در طول میلیاردها سال کافی نیست.

۳. نقش جزرومدهای خورشیدی

زهره به خورشید نزدیک است؛ بنابراین نیروهای جزرومدی خورشید روی آن بسیار قوی‌اند.

- جزرومدها تمایل دارند چرخش سیاره را کند کنند.
- اگر سیاره‌ای در گذشته سریع‌تر می‌چرخیده، این نیروها به مرور انرژی چرخشی را تلف می‌کنند.

- در شرایط خاص، سیستم می‌تواند به حالت‌های پایدار غیرمعمول (از جمله چرخش بسیار کند یا حتی رجعی) برسد. به بیان ساده، خورشید مثل «ترمز» عمل کرده و چرخش زهره را در طول زمان به شدت کاهش داده است.

۴. تأثیر تعیین‌کننده جو بسیار چگال

یکی از تفاوت‌های کلیدی زهره با زمین، جو فوق‌العاده ضخیم آن است (فشار سطحی ≈ 92 برابر زمین).

- این جو باعث جزرومدهای جوی (Atmospheric Tides) بسیار قوی می‌شود.
- گرم‌شدن نابرابر جو در سمت روز و شب، گشتاورهایی ایجاد می‌کند که می‌توانند بر چرخش سیاره اثر بگذارند.
- مدل‌ها نشان می‌دهند که تعامل بین جزرومدهای جوی و جزرومدهای خورشیدی می‌تواند زهره را در یک حالت چرخش کند و رجعی پایدار قفل کند.

این عامل امروز یکی از قوی‌ترین توضیحات پذیرفته‌شده برای حفظ چرخش معکوس زهره است.

۵. چرا زمین چنین سرنوشتی نداشت؟

- زمین قمر بزرگی (ماه) دارد که پایداری چرخش و میل محوری را افزایش می‌دهد.
- جو زمین بسیار رقیق‌تر از زهره است؛ بنابراین جزرومدهای جوی نقش تعیین‌کننده ندارند.
- فاصله بیشتر زمین از خورشید، اثر جزرومدهای خورشیدی را کاهش می‌دهد.

این تفاوت‌ها باعث شده‌اند زمین چرخشی مستقیم و نسبتاً سریع را حفظ کند.

در نهایت چرخش بسیار کند و معکوس زهره احتمالاً نتیجه ترکیب چند عامل است، نه یک علت واحد:

1. برخورد‌های عظیم اولیه که جهت یا سرعت چرخش را تغییر داده‌اند.
2. جزرومدهای شدید خورشیدی که چرخش را در طول زمان کند کرده‌اند.
3. جو بسیار چگال زهره که با ایجاد جزرومدهای جوی قوی، حالت چرخش رجعی را تثبیت کرده است.

زهره نمونه‌ای برجسته است که نشان می‌دهد چگونه تفاوت‌های کوچک اولیه (فاصله از خورشید، جرم جو، تاریخچه برخوردها) می‌توانند به سرنوشت‌های کاملاً متفاوت سیاره‌ای منجر شوند.